

Hexabid User Guide

Table of Contents

1. Cel dokumentu	1
2. Logowanie	1
3. Podstawowy przepływ	2
3.1. 1. Pobranie aukcji	2
3.2. 2. Utworzenie aukcji	2
3.3. 3. Subskrypcja aukcji	3
3.4. 4. Złożenie oferty	3
4. Zmiana prowadzącego	3
5. Zakończenie aukcji	4
5.1. Aukcja z rozstrzygnięciem	4
5.2. Aukcja bez rozstrzygnięcia	4
6. Obsługa błędów	4
6.1. Błędy biznesowe przy licytacji	4
6.2. Konflikt współbieżności	5
6.3. Błędy uwierzytelnienia	5
7. Zalecany przebieg po błędzie	5
8. Uwagi integracyjne	6
9. Kalkulacja ceny (Pricing)	6
9.1. Formuła kalkulacji	6
9.2. Pobranie kalkulacji ceny	6
9.3. Wadium	7
9.3.1. Wpłata wadium	7
9.3.2. Zwrot wadium	7
9.4. Konfiguracja cenowa przy tworzeniu aukcji	8
9.5. Interfejs SPA	9

1. Cel dokumentu

Ten dokument opisuje podstawowy sposób korzystania z systemu **Hexabid** z perspektywy użytkownika biznesowego i integratora klienta.

2. Logowanie

System wymaga uwierzytelnienia przed:

- utworzeniem aukcji przez REST

- składaniem ofert przez WebSocket

Dostępni dostawcy:

- Google
- GitHub
- Local Auth (tylko w wariancie deweloperskim)

Tożsamość użytkownika jest pobierana z sesji (OAuth2/OpenID Connect lub Local Form Login). Klient nie przekazuje **sellerId** w REST ani **bidderId** w komunikatach WebSocket.

3. Podstawowy przepływ

3.1. 1. Pobranie aukcji

Klient pobiera szczegóły aukcji przez REST:

```
GET /api/auctions/{auctionId}
```

Możliwe wyniki:

- **200 OK** z widokiem aukcji
- **404 Not Found**, gdy aukcja nie istnieje

3.2. 2. Utworzenie aukcji

Uwierzytelniony sprzedający tworzy aukcję przez REST:

```
POST /api/auctions
Content-Type: application/json

{
  "title": "Komiks z limitowanej serii",
  "startingPrice": {
    "amount": "100.00",
    "currency": "PLN"
  },
  "endsAt": "2026-03-10T12:00:00Z"
}
```

Możliwe wyniki:

- **201 Created**, gdy aukcja została utworzona

- **400 Bad Request**, gdy czas zakończenia nie jest w przyszłości
- **400 Bad Request**, gdy sprzedający nie przeszedł weryfikacji KYC
- **401 Unauthorized**, gdy użytkownik nie jest zalogowany

3.3. 3. Subskrypcja aukcji

Klient łączy się z WebSocket STOMP pod:

```
ws://localhost:18080/hexabid/ws-auctions
```

Kanały:

- **/topic/auctions/{auctionId}/bids** - zaakceptowane oferty
- **/topic/auctions/{auctionId}/events** - zdarzenia biznesowe aukcji
- **/topic/auctions/{auctionId}/errors** - odrzucone oferty i błędy biznesowe

3.4. 4. Złożenie oferty

Klient wysyła komunikat STOMP na:

```
/app/auctions/{auctionId}/bids
```

Payload:

```
{
  "amount": "130.00",
  "currency": "PLN"
}
```

Możliwe wyniki:

- na **/topic/auctions/{auctionId}/bids** trafia potwierdzenie zaakceptowanej oferty
- na **/topic/auctions/{auctionId}/events** trafia zdarzenie **AUCTION_LEADER_CHANGED**
- na **/topic/auctions/{auctionId}/errors** trafia komunikat odrzucenia, jeśli oferta nie została przyjęta

4. Zmiana prowadzącego

Jeżeli nowa oferta przebija poprzednią, system publikuje zdarzenie:

- **AUCTION_LEADER_CHANGED**

Payload zawiera:

- poprzedniego lidera, jeśli istniał
- nowego lidera
- nową cenę prowadzącą
- walutę

To zdarzenie jest emitowane równolegle do:

- WebSocket dla klientów w czasie rzeczywistym
- Kafki dla integracji asynchronicznych

5. Zakończenie aukcji

Scheduler okresowo zamyka wygasłe aukcje.

5.1. Aukcja z rozstrzygnięciem

Jeżeli przynajmniej jedna ważna oferta została zapisana, system publikuje:

- `AUCTION_WON`

Payload zawiera:

- zwycięzcę
- cenę końcową
- walutę

5.2. Aukcja bez rozstrzygnięcia

Jeżeli nikt nie wziął udziału w aukcji, system publikuje:

- `AUCTION_CLOSED_WITHOUT_WINNER`

To oznacza, że aukcja została zamknięta, ale nie ma zwycięzcy i nie doszło do sprzedaży.

6. Obsługa błędów

6.1. Błędy biznesowe przy licytacji

System nie zwraca surowych wyjątków do klienta WebSocket. Zamiast tego publikuje jawny wynik odrzucenia z kodem biznesowym.

Przykładowe przyczyny:

- AUCTION_NOT_FOUND
- BIDDER_NOT_VERIFIED
- SELLER_CANNOT_BID_ON_OWN_AUCTION
- BID_AMOUNT_TOO_LOW
- AUCTION_ALREADY_CLOSED
- AUCTION_ALREADY_EXPIRED
- CURRENCY_MISMATCH
- CONCURRENT_MODIFICATION

6.2. Konflikt współbieżności

System używa optimistic locking przy zapisie aukcji.

Skutek:

- jeżeli dwie oferty próbują jednocześnie zmienić ten sam stan aukcji, jedna może zostać odrzucona jako **CONCURRENT_MODIFICATION**
- system nie traci spójności danych
- klient może ponowić pobranie stanu aukcji i wysłać nową ofertę

Job zamykający aukcje działa stabilnie także przy konflikcie:

- konflikt jest liczony i pomijany
- pozostałe aukcje są dalej przetwarzane

6.3. Błędy uwierzytelnienia

Jeżeli użytkownik nie jest zalogowany:

- REST zwraca **401 Unauthorized**
- WebSocket publikuje odrzucenie z kodem **UNAUTHENTICATED**

7. Zalecany przebieg po błędzie

1. Pobierz aktualny stan aukcji przez REST.
2. Zweryfikuj, czy aukcja nadal jest otwarta.
3. Dla konfliktu współbieżności lub przebicia oferty wyślij nową ofertę z wyższą kwotą.
4. Dla błędów KYC dokończ weryfikację użytkownika poza systemem aukcyjnym.

8. Uwagi integracyjne

- identyfikator użytkownika w domenie jest wyprowadzany z dostawcy logowania i jego identyfikatora zewnętrznego
- klient nie powinien próbować nadawać własnej tożsamości w payloadach
- kanał `/events` służy do faktów biznesowych, a `/errors` do jawnych odrzuceń operacji

9. Kalkulacja ceny (Pricing)

System kalkuluje cenę końcową aukcji na podstawie konfiguracji cenowej (`PricingConfig`), która może obejmować: wadium, VAT, akcyzę i cło.

9.1. Formuła kalkulacji

```
netto = hammerPrice - wadiumOffset
excise = netto * exciseRate           (jeśli isExcisable=true)
customsDuty = (netto + excise) * customsDutyRate  (jeśli
isImported=true)
vat = (netto + excise + customsDuty) * vatRate
totalDue = netto + excise + customsDuty + vat
```

9.2. Pobranie kalkulacji ceny

```
GET /api/auctions/{auctionId}/price
```

Odpowiedź `200 OK`:

```
{
  "hammerPrice": { "amount": "50000.00", "currency": "PLN" },
  "wadiumOffset": { "amount": "2500.00", "currency": "PLN" },
  "netto": { "amount": "47500.00", "currency": "PLN" },
  "excise": { "amount": "1472.50", "currency": "PLN" },
  "customsDuty": { "amount": "0.00", "currency": "PLN" },
  "vat": { "amount": "11281.78", "currency": "PLN" },
  "totalDue": { "amount": "60254.28", "currency": "PLN" },
  "appliedRates": {
    "vatRate": "23%",
    "exciseRate": "3.1%",
    "customsDutyRate": null,
    "wadiumType": "PERCENTAGE"
  }
}
```

```
}  
}
```

9.3. Wadium

Wadium to depozyt bezpieczeństwa wymagany przed licytacją. Jest:

- **zwracane** po przegranej aukcji
- **odliczane** od ceny końcowej po wygranej

Strategie wadium:

- **PERCENTAGE** - procent ceny młotki (np. 5% = rate 0.05)
- **FIXED** - stała kwota (np. 50 PLN)

9.3.1. Wpłata wadium

```
POST /api/auctions/{auctionId}/wadium
```

```
Content-Type: application/json
```

```
{  
  "amount": { "amount": "2500.00", "currency": "PLN" }  
}
```

Odpowiedź **200 OK**:

```
{  
  "wadiumId": "uuid",  
  "auctionId": "uuid",  
  "status": "PAID",  
  "amount": { "amount": "2500.00", "currency": "PLN" },  
  "refundableOnLoss": true,  
  "deductibleOnWin": true  
}
```

9.3.2. Zwrot wadium

```
POST /api/auctions/{auctionId}/wadium/refund
```

```
Content-Type: application/json
```

```
{
```

```
"partyId": "uuid-przegranego-uczestnika"
}
```

Odpowiedź 200 OK:

```
{
  "wadiumId": "uuid",
  "auctionId": "uuid",
  "status": "REFUNDED",
  "refundAmount": { "amount": "2500.00", "currency": "PLN" }
}
```

9.4. Konfiguracja cenowa przy tworzeniu aukcji

Opcjonalne pole `pricingConfig` w żądaniu tworzenia aukcji:

```
{
  "title": "Samochód importowany",
  "startingPrice": { "amount": "50000.00", "currency": "PLN" },
  "endsAt": "2026-06-01T12:00:00Z",
  "pricingConfig": {
    "wadiumStrategy": "PERCENTAGE",
    "wadiumRate": "0.05",
    "vatRate": "0.23",
    "isExcisable": true,
    "exciseRate": "0.031",
    "exciseType": "PERCENTAGE",
    "isImported": true,
    "customsDutyRate": "0.05"
  }
}
```

Pola `pricingConfig`:

Pole	Typ	Opis
<code>wadiumStrategy</code>	<code>FIXED PERCENTAGE</code>	Strategia obliczania wadium
<code>wadiumRate</code>	string	Stawka procentowa wadium (np. <code>0.05</code>)
<code>wadiumFixedAmount</code>	<code>Money</code>	Stała kwota wadium (gdy <code>FIXED</code>)

<code>vatRate</code>	string	Stawka VAT jako ułamek (np. <code>0.23</code>)
<code>isExcisable</code>	boolean	Czy produkt podlega akcyzie
<code>exciseRate</code>	string	Stawka akcyzy (ułamek lub kwota/jednostkę)
<code>exciseType</code>	<code>PERCENTAGE</code> <code>PER_UNIT</code>	Typ stawki akcyzy
<code>isImported</code>	boolean	Czy produkt jest importowany
<code>customsDutyRate</code>	string	Stawka cła jako ułamek (np. <code>0.05</code>)

9.5. Interfejs SPA

W aplikacji Angular SPA:

1. Strona kalkulacji ceny (`/auction/{auctionId}/pricing`):

- Tabela ze składnikami ceny: młotek, wadium, netto, akcyza, cło, VAT, należne
- Panel stawek zastosowanych
- Formuła kalkulacji (edukacyjna)
- Formularz wpłaty i zwrotu wadium

2. Tworzenie aukcji z ceną (`/sell`):

- Przycisk "Dodaj konfigurację ceny"
- Dynamiczne pola: strategia wadium, stawka VAT, akcyza, cło
- Warunkowe wyświetlanie zależne od wybranych opcji

3. Link ze szczegółów aukcji (`/auction/{auctionId}`):

- "Zobacz kalkulację ceny" przechodzi do strony kalkulacji